Estratégia Concursos

Aula 38

Polícia Federal (Agente de Polícia) Passo Estratégico de Informática - Prof Diego Carvalho

Autor:
Diego Carvalho

09 de Abril de 2025

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Índice

1) Simulado - Modelagem Conceitual 3

2) Simulado - Modelagem Relacional 10

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado – Modelagem Conceitual

1. A modelagem de dados é uma fase crítica no desenvolvimento de sistemas de banco de dados, pois uma modelagem incorreta pode causar dificuldades na manutenção e no desempenho da aplicação.

2. No Modelo Entidade-Relacionamento (MER), uma entidade associativa é criada quando uma entidade é diretamente associada a um relacionamento.

3. Uma entidade fraca é sempre identificada unicamente por seus próprios atributos e não precisa de uma entidade forte para existir.

4. A cardinalidade máxima de um relacionamento descreve o número mínimo de instâncias de uma entidade que podem participar de um relacionamento.

5. Uma entidade é representada por um retângulo no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), e cada instância de uma entidade é chamada de ocorrência ou instância da entidade.

6. A cardinalidade "M" indica que uma instância de uma entidade pode se relacionar com várias instâncias de outra entidade, e vice-versa.

7. A restrição de participação total indica que nem todas as instâncias de uma entidade precisam se associar a uma entidade do outro lado do relacionamento.

8. Entidades como "Venda" e "Pedido", que resultam de interações entre entidades físicas, são exemplos de entidades abstratas.

9. Atributos multivalorados são representados por uma elipse dupla no Diagrama Entidade-Relacionamento.

10. O Modelo Entidade-Relacionamento não permite representar atributos de relacionamentos, sendo esses atribuíveis apenas às entidades.

11. Um auto-relacionamento ocorre quando uma entidade se relaciona com ela mesma em diferentes papéis, como no caso de "supervisor" e "supervisionado".

12. Entidades fortes são aquelas que necessitam de uma entidade fraca para serem identificadas e não podem existir isoladamente.

13. A modelagem lógica de um banco de dados é feita antes da modelagem conceitual, pois é mais abstrata e requer menos detalhes.

14. No MER, relacionamentos são representados por losangos, enquanto entidades são representadas por círculos ou elipses.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

15. Um atributo derivado não é armazenado no banco de dados, pois ele pode ser calculado a partir de outros atributos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Modelagem Conceitual

1. **A modelagem de dados é uma fase crítica no desenvolvimento de sistemas de banco de dados, pois uma modelagem incorreta pode causar dificuldades na manutenção e no desempenho da aplicação.**

Comentário:

A modelagem correta garante que o banco de dados atenda às necessidades da aplicação, minimizando problemas futuros com desempenho e manutenção.

Gabarito: Correto

2. **No Modelo Entidade-Relacionamento (MER), uma entidade associativa é criada quando uma entidade é diretamente associada a um relacionamento.**

Comentário:

A entidade associativa é usada quando há a necessidade de associar uma entidade a um relacionamento ou dois relacionamentos entre si, uma funcionalidade importante no MER.

Gabarito: Correto

3. **Uma entidade fraca é sempre identificada unicamente por seus próprios atributos e não precisa de uma entidade forte para existir.**

Comentário:

Entidades fracas dependem de entidades fortes para identificação, uma vez que não podem ser identificadas unicamente pelos seus próprios atributos.

Gabarito: Errado

4. **A cardinalidade máxima de um relacionamento descreve o número mínimo de instâncias de uma entidade que podem participar de um relacionamento.**

Comentário:

A cardinalidade máxima indica o número máximo de instâncias, enquanto a cardinalidade mínima indica o número mínimo de instâncias envolvidas no relacionamento.

Gabarito: Errado

5. **Uma entidade é representada por um retângulo no Diagrama Entidade-Relacionamento (DER), e cada instância de uma entidade é chamada de ocorrência ou instância da entidade.**

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Comentário:

No DER, as entidades são representadas por retângulos, e as instâncias são os elementos específicos que pertencem àquela entidade.

Gabarito: Correto

6. **A cardinalidade "M" indica que uma instância de uma entidade pode se relacionar com várias instâncias de outra entidade, e vice-versa.**

Comentário:

A cardinalidade M representa relacionamentos onde múltiplas instâncias de uma entidade estão relacionadas a múltiplas instâncias de outra.

Gabarito: Correto

7. **A restrição de participação total indica que nem todas as instâncias de uma entidade precisam se associar a uma entidade do outro lado do relacionamento.**

Comentário:

A restrição de participação total significa que todas as instâncias de uma entidade devem obrigatoriamente estar associadas a pelo menos uma instância de outra entidade.

Gabarito: Errado

8. **Entidades como "Venda" e "Pedido", que resultam de interações entre entidades físicas, são exemplos de entidades abstratas.**

Comentário:

Entidades abstratas são aquelas que resultam de interações, como "Venda" ou "Pedido", e diferem de entidades concretas, como "Pessoa" e "Carro".

Gabarito: Correto

9. **Atributos multivalorados são representados por uma elipse dupla no Diagrama Entidade-Relacionamento.**

Comentário:

No DER, os atributos multivalorados, que podem ter múltiplos valores, são representados por elipses duplas, diferenciando-se dos atributos monovalorados.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

10. O Modelo Entidade-Relacionamento não permite representar atributos de relacionamentos, sendo esses atribuíveis apenas às entidades.

Comentário:

Relacionamentos no MER podem ter atributos, que são usados para descrever propriedades da interação entre as entidades envolvidas.

Gabarito: Errado

11. Um auto-relacionamento ocorre quando uma entidade se relaciona com ela mesma em diferentes papéis, como no caso de "supervisor" e "supervisionado".

Comentário:

O auto-relacionamento ocorre quando uma entidade mantém uma relação consigo mesma, como em estruturas hierárquicas.

Gabarito: Correto

12. Entidades fortes são aquelas que necessitam de uma entidade fraca para serem identificadas e não podem existir isoladamente.

Comentário:

Entidades fortes têm seus próprios atributos identificadores e não dependem de entidades fracas para existir ou serem identificadas.

Gabarito: Errado

13. A modelagem lógica de um banco de dados é feita antes da modelagem conceitual, pois é mais abstrata e requer menos detalhes.

Comentário:

A modelagem conceitual é o primeiro passo e é mais abstrata; a modelagem lógica vem em seguida e detalha o projeto conceitual.

Gabarito: Errado

14. No MER, relacionamentos são representados por losangos, enquanto entidades são representadas por círculos ou elipses.

Comentário:

No MER, entidades são representadas por retângulos e relacionamentos por losangos. A confusão com círculos ou elipses está relacionada à representação de atributos.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito: Errado

15. Um atributo derivado não é armazenado no banco de dados, pois ele pode ser calculado a partir de outros atributos.

Comentário:

Atributos derivados podem ser calculados com base em outros atributos, portanto, não precisam ser armazenados no banco de dados.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Modelagem Conceitual

1. CORRETO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. CORRETO
6. CORRETO
7. ERRADO
8. CORRETO
9. CORRETO
10. ERRADO
11. CORRETO
12. ERRADO
13. ERRADO
14. ERRADO
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado – Modelagem Relacional

1. O Modelo Relacional, proposto por Edgar F. Codd em 1970, fundamenta-se no armazenamento dos dados em tabelas, também chamadas de relações, utilizando-se de princípios matemáticos baseados em teoria dos conjuntos e lógica de predicados.

2. No Modelo Relacional, a ordenação das tuplas em uma relação é irrelevante, visto que as tuplas são tratadas como um conjunto, e conjuntos, por definição, não possuem uma ordem definida para seus elementos.

3. No Modelo Relacional, os valores de uma tupla podem ser compostos, permitindo o armazenamento de listas, arrays ou registros dentro de uma célula da tabela.

4. A operação de Projeção na Álgebra Relacional tem como resultado uma nova tabela com todas as colunas originais da relação, apenas eliminando as tuplas duplicadas presentes na tabela original.

5. A operação de Junção na Álgebra Relacional difere do Produto Cartesiano, pois seleciona apenas as linhas que satisfazem uma condição específica, resultando em menos combinações de linhas.

6. Uma relação no Modelo Relacional pode ser interpretada como uma afirmação que descreve um conjunto de fatos ou instâncias sobre entidades e seus atributos, representando informações do mundo real.

7. O conceito de superchave no Modelo Relacional refere-se a qualquer conjunto de uma ou mais colunas que identificam unicamente uma tupla dentro de uma relação, sem a necessidade de que esse conjunto seja mínimo.

8. A restrição de integridade de chave no Modelo Relacional garante que os valores da chave primária não se repitam em nenhuma tupla da relação, mas permite a existência de valores nulos nessas colunas.

9. A Álgebra Relacional define operações que manipulam relações, como a Seleção, que é comutativa, ou seja, a ordem das condições de seleção não altera o resultado final.

10. No contexto de visões (views), é possível realizar atualizações em qualquer view criada, independentemente de sua complexidade ou das tabelas envolvidas.

11. Em um relacionamento 1 no Modelo Relacional, a chave primária da tabela do lado "um" do relacionamento se torna chave estrangeira na tabela do lado "muitos", criando uma relação de dependência entre as duas tabelas.

12. No Modelo Relacional, é permitido que uma chave estrangeira tenha valores nulos, exceto quando há uma relação de integridade referencial obrigatória entre as tabelas envolvidas.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

13. O conceito de domínio no Modelo Relacional refere-se ao conjunto de valores possíveis que um atributo pode assumir, sendo obrigatório que todos os valores de uma coluna pertençam ao mesmo domínio.

14. Uma chave primária em uma tabela relacional pode ser composta por mais de um atributo, sendo chamada de chave composta, mas para ser válida, ela deve ser única e mínima.

15. No Modelo Relacional, a restrição de integridade referencial garante que os valores de uma chave estrangeira em uma tabela existam como valores correspondentes na chave primária da tabela referenciada.

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Simulado Comentado – Modelagem Relacional

1. O Modelo Relacional, proposto por Edgar F. Codd em 1970, fundamenta-se no armazenamento dos dados em tabelas, também chamadas de relações, utilizando-se de princípios matemáticos baseados em teoria dos conjuntos e lógica de predicados.

Comentário:

O Modelo Relacional foi introduzido por Codd em 1970 com o objetivo de separar o armazenamento físico da representação conceitual dos dados. Ele se baseia na teoria dos conjuntos e na lógica de predicados de primeira ordem, organizando as informações em tabelas chamadas de relações.

Gabarito: Correto

2. No Modelo Relacional, a ordenação das tuplas em uma relação é irrelevante, visto que as tuplas são tratadas como um conjunto, e conjuntos, por definição, não possuem uma ordem definida para seus elementos.

Comentário:

As tuplas em uma relação do Modelo Relacional não possuem uma ordem específica, uma vez que uma relação é vista como um conjunto de tuplas. A ausência de ordem é característica dos conjuntos na matemática e isso se reflete no modelo relacional.

Gabarito: Correto

3. No Modelo Relacional, os valores de uma tupla podem ser compostos, permitindo o armazenamento de listas, arrays ou registros dentro de uma célula da tabela.

Comentário:

No Modelo Relacional, cada valor de uma tupla deve ser atômico, ou seja, indivisível. Isso significa que valores compostos, como listas ou arrays, não são permitidos dentro de uma célula em uma relação, conforme as regras básicas do modelo.

Gabarito: Errado

4. A operação de Projeção na Álgebra Relacional tem como resultado uma nova tabela com todas as colunas originais da relação, apenas eliminando as tuplas duplicadas presentes na tabela original.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A operação de Projeção na Álgebra Relacional seleciona colunas específicas de uma relação, criando uma nova tabela que contém apenas as colunas especificadas. Além disso, as duplicatas são removidas no processo, mas não todas as colunas são mantidas.

Gabarito: Errado

5. A operação de Junção na Álgebra Relacional difere do Produto Cartesiano, pois seleciona apenas as linhas que satisfazem uma condição específica, resultando em menos combinações de linhas.

Comentário:

A Junção é uma operação binária que combina as tuplas de duas tabelas apenas quando uma condição específica entre os atributos é satisfeita. Isso a diferencia do Produto Cartesiano, que gera todas as combinações possíveis entre as tuplas das tabelas.

Gabarito: Correto

6. Uma relação no Modelo Relacional pode ser interpretada como uma afirmação que descreve um conjunto de fatos ou instâncias sobre entidades e seus atributos, representando informações do mundo real.

Comentário:

Cada tupla em uma relação pode ser vista como uma instância de uma entidade do mundo real, enquanto as colunas representam seus atributos. Dessa forma, as relações permitem a modelagem de fatos ou interações do ambiente representado.

Gabarito: Correto

7. O conceito de superchave no Modelo Relacional refere-se a qualquer conjunto de uma ou mais colunas que identificam unicamente uma tupla dentro de uma relação, sem a necessidade de que esse conjunto seja mínimo.

Comentário:

Uma superchave é um conjunto de atributos que permite identificar de maneira única uma tupla em uma relação. No entanto, a superchave não precisa ser mínima; pode conter atributos redundantes. A chave primária, por outro lado, é a superchave mínima.

Gabarito: Correto

8. A restrição de integridade de chave no Modelo Relacional garante que os valores da chave primária não se repitam em nenhuma tupla da relação, mas permite a existência de valores nulos nessas colunas.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

A restrição de integridade de chave realmente proíbe duplicatas na chave primária e garante que chaves estrangeiras referenciem valores válidos. No entanto, quem é responsável por proibir que a chave primária contenha valores nulos é a restrição de integridade de entidade.

Gabarito: Errado

9. A Álgebra Relacional define operações que manipulam relações, como a Seleção, que é comutativa, ou seja, a ordem das condições de seleção não altera o resultado final.

Comentário:

A operação de Seleção na Álgebra Relacional é comutativa, ou seja, a ordem das condições aplicadas a uma relação não altera o resultado final. Isso significa que σcondição1(σcondição2(relação)) é equivalente a σcondição2(σcondição1(relação)).

Gabarito: Correto

10. No contexto de visões (views), é possível realizar atualizações em qualquer view criada, independentemente de sua complexidade ou das tabelas envolvidas.

Comentário:

Nem todas as views são atualizáveis. A possibilidade de atualizar uma view depende da estrutura da consulta que a define. Algumas views complexas, especialmente aquelas que envolvem agregações ou junções, não permitem inserções, atualizações ou exclusões.

Gabarito: Errado

11. Em um relacionamento 1 no Modelo Relacional, a chave primária da tabela do lado "um" do relacionamento se torna chave estrangeira na tabela do lado "muitos", criando uma relação de dependência entre as duas tabelas.

Comentário:

Em um relacionamento 1, a chave primária da tabela no lado "um" é referenciada como chave estrangeira na tabela do lado "muitos". Isso estabelece uma relação de dependência e mantém a integridade referencial entre as tabelas.

Gabarito: Correto

12. No Modelo Relacional, é permitido que uma chave estrangeira tenha valores nulos, exceto quando há uma relação de integridade referencial obrigatória entre as tabelas envolvidas.

Comentário:

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Chaves estrangeiras podem conter valores nulos quando a relação entre as tabelas é opcional. No entanto, em casos de integridade referencial obrigatória, o valor da chave estrangeira deve estar presente na tabela referenciada, evitando nulos.

Gabarito: Correto

13. O conceito de domínio no Modelo Relacional refere-se ao conjunto de valores possíveis que um atributo pode assumir, sendo obrigatório que todos os valores de uma coluna pertençam ao mesmo domínio.

Comentário:

No Modelo Relacional, o domínio de um atributo define os valores permitidos para as colunas da tabela. Todos os valores de uma coluna devem pertencer ao mesmo domínio, garantindo que os dados sejam do mesmo tipo e respeitem restrições de integridade.

Gabarito: Correto

14. Uma chave primária em uma tabela relacional pode ser composta por mais de um atributo, sendo chamada de chave composta, mas para ser válida, ela deve ser única e mínima.

Comentário:

Uma chave primária pode ser composta por mais de um atributo, o que caracteriza uma chave composta. No entanto, para ser uma chave válida, deve garantir a unicidade de cada tupla e ser mínima, ou seja, não pode ter atributos redundantes.

Gabarito: Correto

15. No Modelo Relacional, a restrição de integridade referencial garante que os valores de uma chave estrangeira em uma tabela existam como valores correspondentes na chave primária da tabela referenciada.

Comentário:

A integridade referencial assegura que os valores de uma chave estrangeira em uma tabela sejam consistentes com os valores da chave primária na tabela referenciada. Isso impede que existam referências inválidas entre as tabelas.

Gabarito: Correto

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

Gabarito – Modelagem Relacional

1. CORRETO
2. CORRETO
3. ERRADO
4. ERRADO
5. CORRETO
6. CORRETO
7. CORRETO
8. ERRADO
9. CORRETO
10. ERRADO
11. CORRETO
12. CORRETO
13. CORRETO
14. CORRETO
15. CORRETO

98276239072 - FABIANO CARBONELL DA SILVA

ESSA LEI TODO MUNDO CONHECE:
PIRATARIA É CRIME.

Mas é sempre bom revisar o porquê e como você pode ser prejudicado com essa prática.

1. Professor investe seu tempo para elaborar os cursos e o site os coloca à venda.

2. Pirata divulga ilicitamente (grupos de rateio), utilizando-se do anonimato, nomes falsos ou laranjas (geralmente o pirata se anuncia como formador de "grupos solidários" de rateio que não visam lucro).

3. Pirata cria alunos fake praticando falsidade ideológica, comprando cursos do site em nome de pessoas aleatórias (usando nome, CPF, endereço e telefone de terceiros sem autorização).

4. Pirata compra, muitas vezes, clonando cartões de crédito (por vezes o sistema anti-fraude não consegue identificar o golpe a tempo).

5. Pirata fere os Termos de Uso, adultera as aulas e retira a identificação dos arquivos PDF (justamente porque a atividade é ilegal e ele não quer que seus fakes sejam identificados).

6. Pirata revende as aulas protegidas por direitos autorais, praticando concorrência desleal e em flagrante desrespeito à Lei de Direitos Autorais (Lei 9.610/98).

7. Concurseiro(a) desinformado participa de rateio, achando que nada disso está acontecendo e esperando se tornar servidor público para exigir o cumprimento das leis.

8. O professor que elaborou o curso não ganha nada, o site não recebe nada, e a pessoa que praticou todos os ilícitos anteriores (pirata) fica com o lucro.

Deixando de lado esse mar de sujeira, aproveitamos para agradecer a todos que adquirem os cursos honestamente e permitem que o site continue existindo.